

Trabalho de Processamento Digital de Sinal

SINAL DE ELECTROCARDIOGRAMA

Mestrado Integrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática

Grupo:

- Jorge Manuel de Almeida Sousa..... A74230
- Leandro Henrique Dantas Alves A82157
- José Eduardo da Silva Santos..... A82350

UNIVERSIDADE DO MINHO | ANO LETIVO 2018/2019



Índice

Índice	2
Índice de figuras	2
1 Introdução	3
2 Tarefa 1 – Sinal corrompido pela atividade muscular de baixa frequência ..	3
3 Tarefa 2 – Sinal contaminado com o sinal da rede elétrica (60 Hz)	6
4 Tarefa 3 – Sinal corrompido com ruído de alta frequência	9
5 Tarefa 4 – Redução da frequência de amostragem de (200 → 140 Hz)	11
6 Conclusões	12

Índice de figuras

Figura 2.1 – <i>Plot</i> do sinal corrompido.	3
Figura 2.2 – Espectro do sinal corrompido.	3
Figura 2.3 – Zeros e polos de $H(z)$	4
Figura 2.4 – <i>Plot</i> do sinal filtrado.....	4
Figura 2.5 – Espectro do sinal filtrado.....	4
Figura 3.1 – <i>Plot</i> do sinal contaminado.	6
Figura 3.2 – Espectro do sinal contaminado.	6
Figura 3.3 – Zeros e polos de $H_n(z)$	7
Figura 3.4 – <i>Plot</i> do sinal filtrado.....	7
Figura 3.5 – Espectro do sinal filtrado.....	7
Figura 4.1 – <i>Plot</i> do sinal corrompido.	9
Figura 4.2 – Espectro do sinal corrompido.	9
Figura 4.3 – <i>Plot</i> do sinal filtrado.....	9
Figura 4.4 – Espectro do sinal filtrado.....	10
Figura 5.1 – <i>Plots</i> dos sinais (200 Hz e 140 Hz).....	11
Figura 5.2 – Espectros dos sinais (200 Hz e 140 Hz).	11
Figura 5.3 – Número de amostras dos sinais (200 Hz e 140 Hz).	11

1 Introdução

Este trabalho consiste na análise e processamento de três sinais de eletrocardiograma (ECG) afetados por ruído e na implementação de alguns tipos de tratamento para remover o mesmo, nomeadamente sinal de atividade muscular, ruído de rede e ruído de alta frequência, além da redução da frequência de amostragem. Cada tratamento corresponde a uma das quatro fases.

Neste relatório estão apresentados os gráficos dos sinais antes e depois de serem filtrados, assim como os filtros usados e os métodos para tal.

2 Tarefa 1 – Sinal corrompido pela atividade muscular de baixa frequência

Para a primeira tarefa, é fornecido um sinal corrompido pela atividade muscular de baixa frequência (ECG_LFN.dat) com 9519 amostras e uma frequência de amostragem de 200 Hz, representado na Figura 2.1 com o espectro da Figura 2.2.

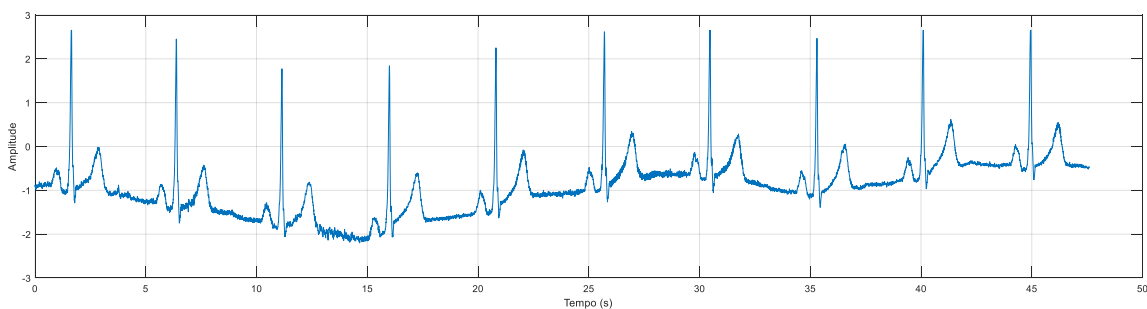


Figura 2.1 – Plot do sinal corrompido.

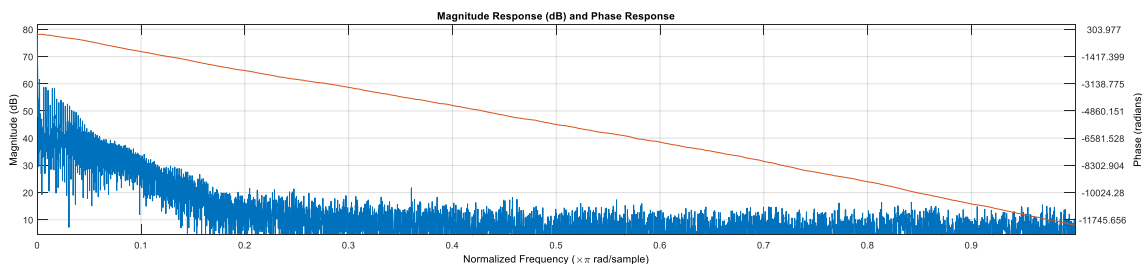


Figura 2.2 – Espectro do sinal corrompido.

Nesta tarefa pretende-se eliminar o sinal da atividade muscular. Para tal aplicou-se o filtro FIR (*Finite impulse response*):

$$H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 - \alpha z^{-1}}$$

Pode-se verificar na Figura 2.3 que os zeros e polos da função são, respetivamente, $z = 1$ e $z = \alpha$, tendo α um valor menor, mas o mais próximo possível de 1 para que a atenuação seja o menor possível, portanto $\alpha = 0,99$.

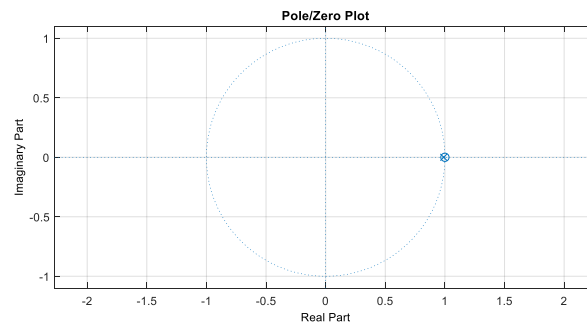


Figura 2.3 – Zeros e polos de $H(z)$.

O sinal filtrado e o seu espectro estão apresentados na Figura 2.4 e na Figura 2.5.

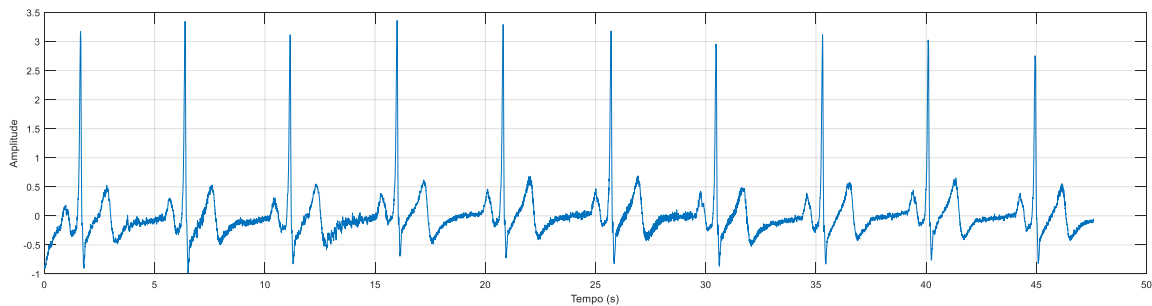


Figura 2.4 – Plot do sinal filtrado.

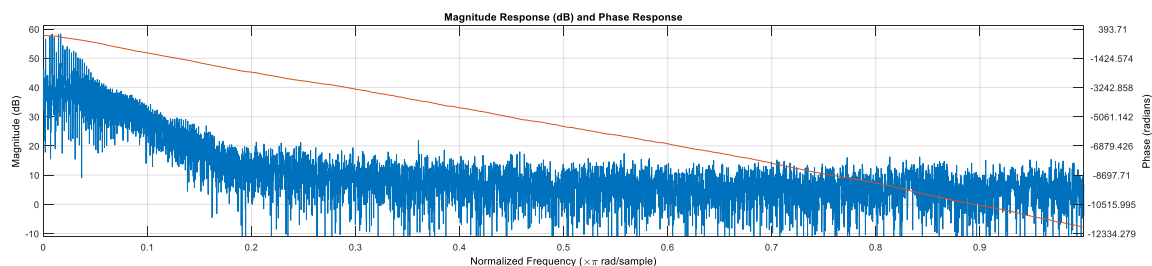


Figura 2.5 – Espectro do sinal filtrado.

Para a aplicação do filtro, foi usado o seguinte *script* de MATLAB:

```
% sinal corrompido
dat = load('C:\...\ECG\ECG_LFN.dat');

% amostragem
Fs = 200;
Ts = 1 / Fs;

t = Ts * (0: size(dat(:, 1), 1) - 1)';

%  $H(z) = (1 - z^{-1}) / (1 - a * z^{-1})$ 
a = 0.99;
H1 = [1, -1];
Ha = [1, -a];

% sinal filtrado
filtered = filter(H1, Ha, dat);

% plots
fvtool(dat);
fvtool(H1, Ha);
fvtool(filtered);
figure
subplot(2,1,1);
plot(t, dat);
title('Sinal corrompido');
ylabel('Amplitude');
xlabel('Tempo (s)');
grid on;
subplot(2,1,2);
plot(t, filtered);
title('Sinal filtrado');
ylabel('Amplitude');
xlabel('Tempo (s)');
grid on;
```

3 Tarefa 2 – Sinal contaminado com o sinal da rede elétrica (60 Hz)

Para a segunda tarefa, é fornecido um sinal contaminado com o sinal da rede elétrica de 60 Hz (ECG2X60.dat), representado na Figura 3.1 com o espectro da Figura 3.2.

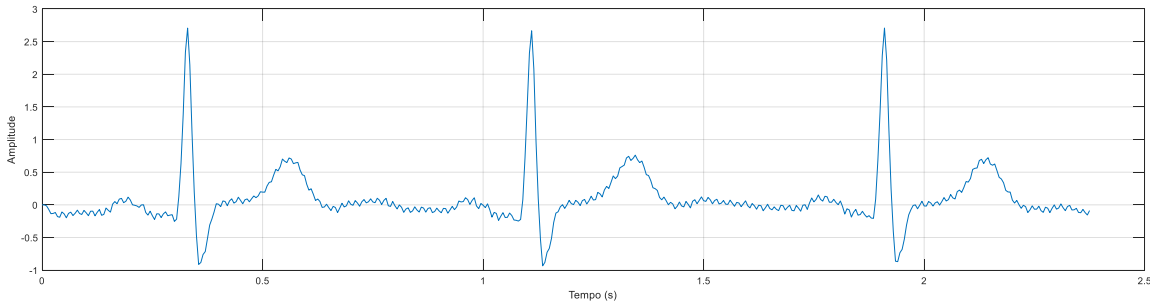


Figura 3.1 – Plot do sinal contaminado.

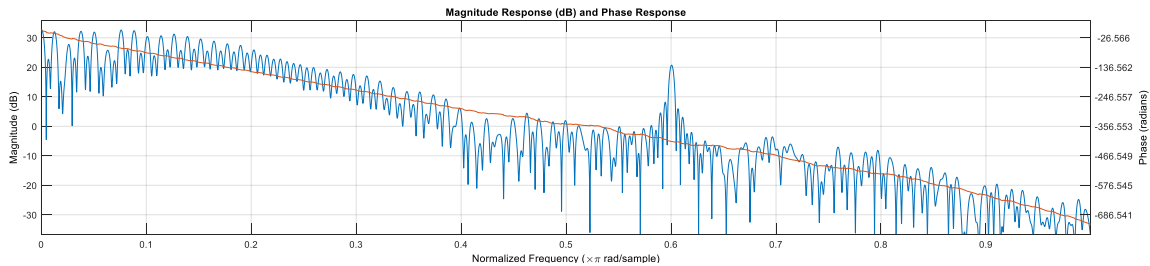


Figura 3.2 – Espectro do sinal contaminado.

Nesta tarefa pretende-se eliminar o efeito do sinal da rede elétrica. Para tal aplicou-se um filtro de *notch* FIR cuja frequência de corte é a da rede elétrica (60 Hz).

$$f_s = 200 \text{ Hz}, f_c = 60 \text{ Hz}, \omega_c = 2\pi f_c \approx 376.991 \text{ rad/s}$$

$$\omega = \frac{\omega_c}{f_s} \approx 1.885 \text{ rad}, \alpha = 0.99$$

$$H(z) = (z - e^{-j\omega})(z - e^{j\omega}) = 1 - 2\cos(\omega) \cdot z^{-1} + z^{-2}$$

$$H(z\alpha^{-1}) = 1 - 2\cos(\omega) \cdot \alpha z^{-1} + \alpha^2 z^{-2}$$

$$H_n(z) = \frac{H(z)}{H(z\alpha^{-1})} = \frac{1 - 2\cos(\omega) \cdot z^{-1} + z^{-2}}{1 - 2\cos(\omega) \cdot \alpha z^{-1} + \alpha^2 z^{-2}}$$

Os zeros e polos da função estão apresentados na Figura 3.3, como $\alpha = 0,99$, os polos encontram-se muito perto dos zeros.

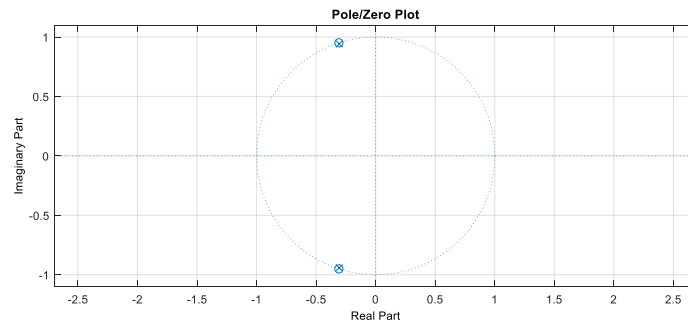


Figura 3.3 – Zeros e polos de $H_n(z)$.

O sinal filtrado e o seu espectro estão apresentados na Figura 3.4 e na Figura 3.5.

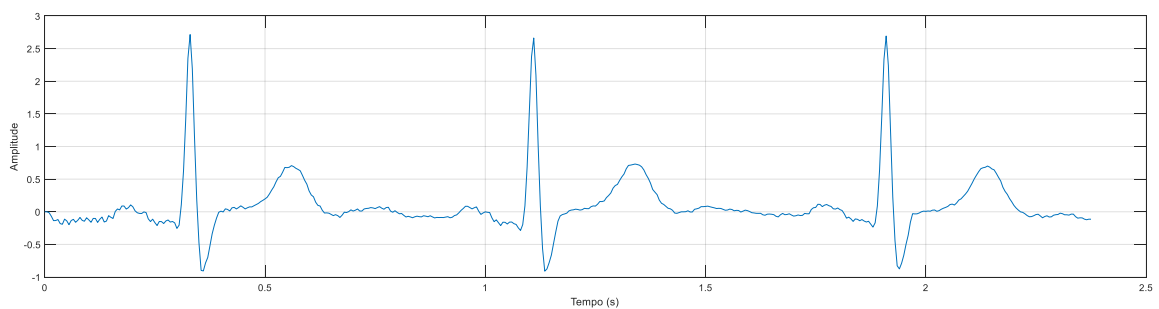


Figura 3.4 – Plot do sinal filtrado.

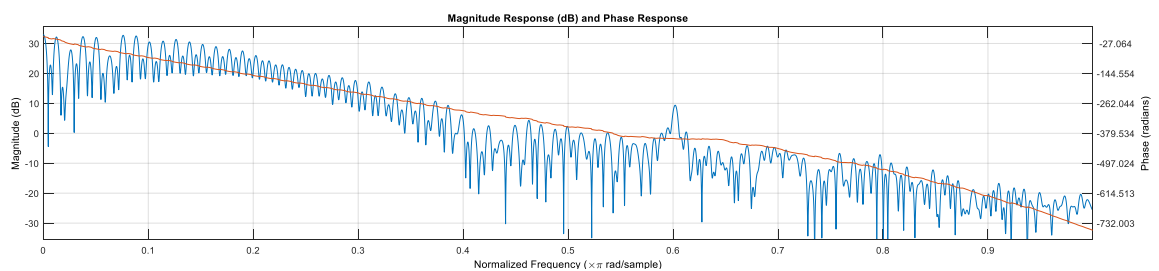


Figura 3.5 – Espectro do sinal filtrado.

Para a aplicação do filtro, foi usado o seguinte *script* de MATLAB:

```
% sinal contaminado
dat = load('C:\...\ECG\ECG2X60.dat');

% amostragem
Fs = 200;
Ts = 1 / Fs;

t = Ts * (0: size(dat(:, 1), 1) - 1)';

% frequência de corte
Fc = 60;
wc = Fc * 2 * pi;

w = wc / Fs;

%  $H(z) = (z - \exp(j * w)) * (z - \exp(-j * w))$ 
%  $= 1 - 2 * z^{-1} * \cos(w) + z^{-2}$ 
Hz = [1, -2 * cos(w), 1];

%  $H(z * a^{-1}) = 1 - 2 * a * z^{-1} * \cos(w) + a^2 * z^{-2}$ 
a = 0.99;
Ha = [1, -2 * cos(w) * a, a^2];

%  $H_n(z) = H(z) / H(z * a^{-1})$ 
filtered = filter(Hz, Ha, dat);

% plots
fvtool(dat);
fvtool(Hz, Ha);
fvtool(filtered);
figure
subplot(2,1,1);
plot(t, dat);
title('Sinal contaminado');
ylabel('Amplitude');
xlabel('Tempo (s)');
grid on;
subplot(2,1,2);
plot(t, filtered);
title('Sinal filtrado');
ylabel('Amplitude');
xlabel('Tempo (s)');
grid on;
```

4 Tarefa 3 – Sinal corrompido com ruído de alta frequência

Para a terceira tarefa, é fornecido um sinal corrompido com ruído de alta frequência (ECG_HFN.dat), representado na Figura 4.1 com o espectro da Figura 4.2.

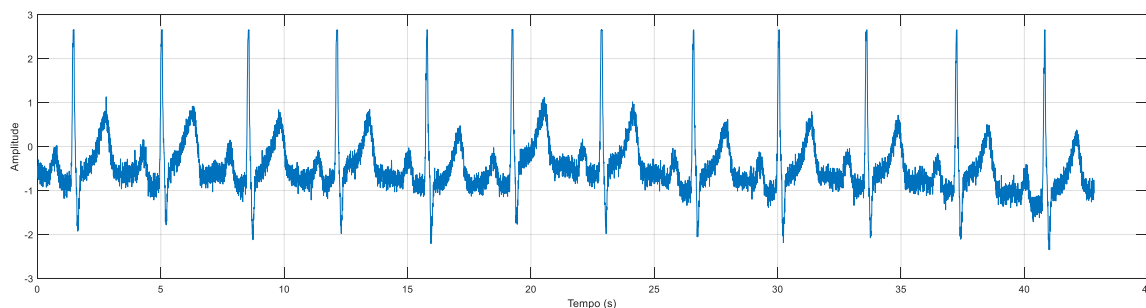


Figura 4.1 – Plot do sinal corrompido.

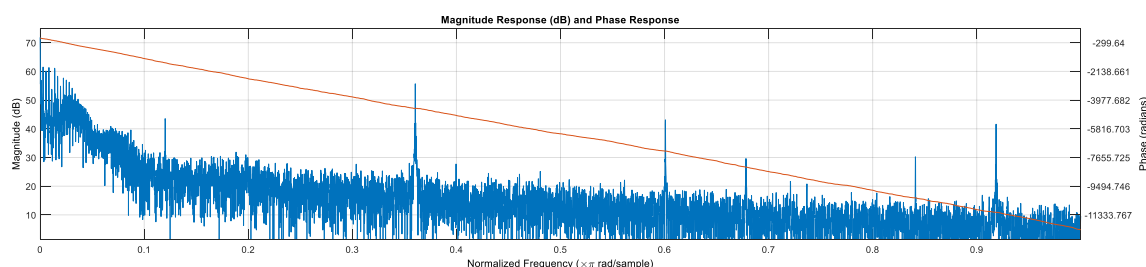


Figura 4.2 – Espectro do sinal corrompido.

Nesta tarefa pretende-se eliminar o ruído de alta frequência. Para tal aplicou-se um filtro FIR passa-baixo para uma frequência de 1 Hz.

O sinal filtrado e o seu espectro estão apresentados na Figura 4.3 e na Figura 4.4.

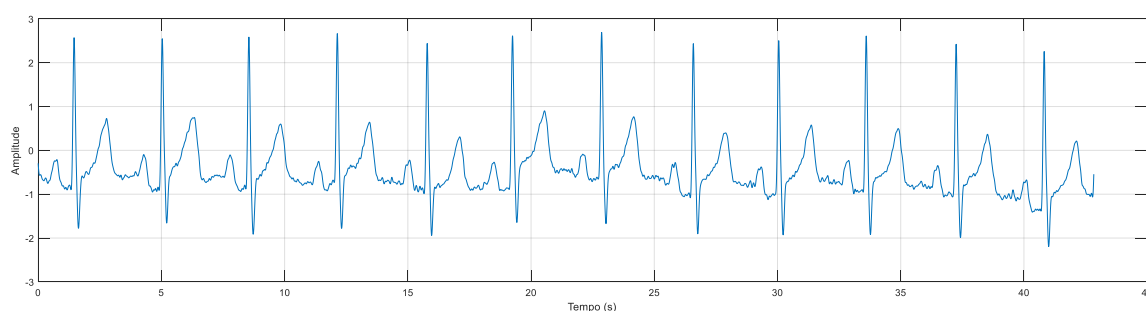


Figura 4.3 – Plot do sinal filtrado.

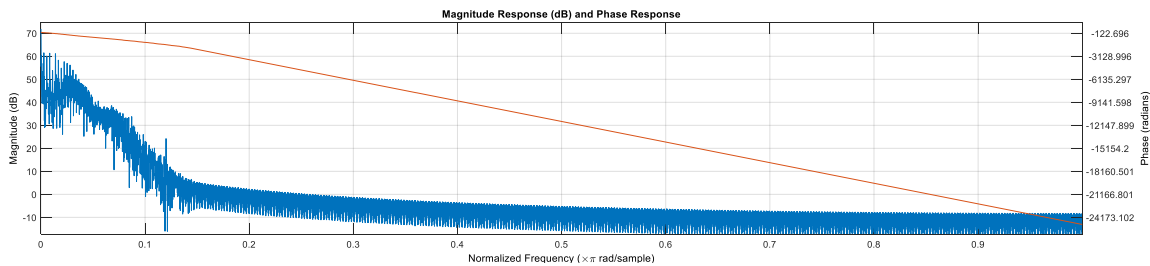


Figura 4.4 – Espectro do sinal filtrado.

Para a aplicação do filtro, foi usado o seguinte *script* de MATLAB:

```
% sinal corrompido
dat = load('C:\...\ECG\ECG_HFN.dat');

% frequências
Fs = 200;
Ts = 1 / Fs;

t = Ts * (0: size(dat(:, 1), 1) - 1)';

F = 1;

% filtro passa-baixo
filtered = lowpass(dat, F, Fs);

% plots
fvtool(dat);
fvtool(filtered);
figure
subplot(2,1,1);
plot(t, dat);
title('Sinal corrompido');
ylabel('Amplitude');
xlabel('Tempo (s)');
grid on;
subplot(2,1,2);
plot(t, filtered);
title('Sinal filtrado');
ylabel('Amplitude');
xlabel('Tempo (s)');
grid on;
```

5 Tarefa 4 – Redução da frequência de amostragem de (200 → 140 Hz)

A quarta e última tarefa consiste na redução da frequência de amostragem de 200 Hz para 140 Hz. Para tal implementou-se uma interpolação do sinal corrompido por um fator de 140 e depois decimou-se essa interpolação num fator de 200.

Como a frequência de amostragem é reduzida, o número de amostras também deve ser reduzido. Por exemplo, usando o sinal usado na Tarefa 1, que tem 9519 amostras, o novo número de amostras deve ser:

$$N_f = \frac{N_i \cdot F_{s_i}}{F_{s_f}} = \frac{9519 \cdot 140}{200} = 6663,3 \approx 6664 \text{ amostras.}$$

Nas figuras seguintes estão apresentados os sinais e os seus espectros em ambas as frequências.

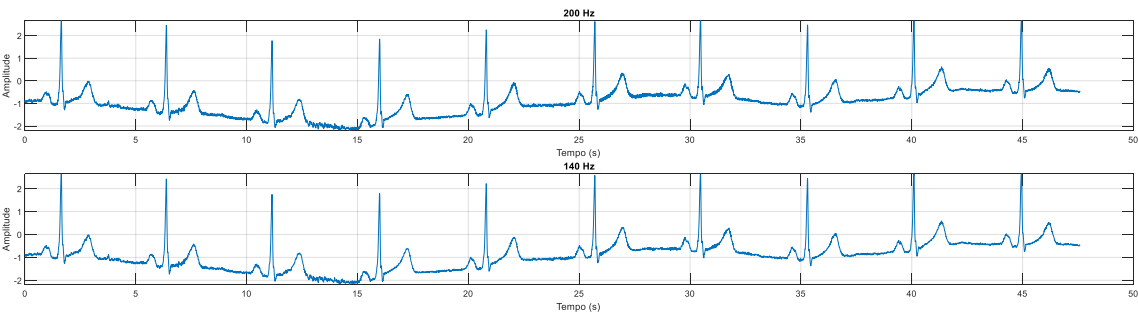


Figura 5.1 – Plots dos sinais (200 Hz e 140 Hz).

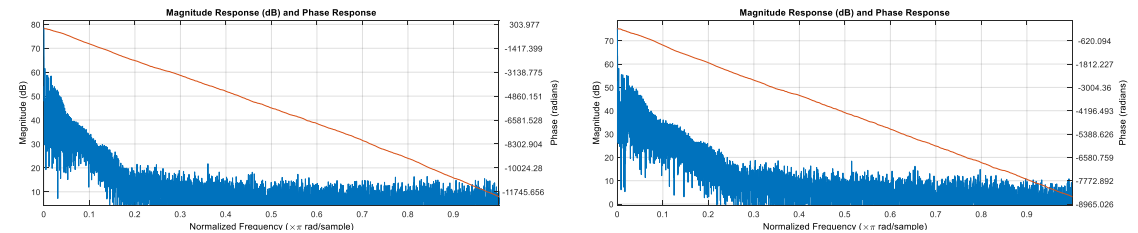


Figura 5.2 – Espectros dos sinais (200 Hz e 140 Hz).

Discrete-Time FIR Filter (real)		Discrete-Time FIR Filter (real)	
-----		-----	
Filter Structure	: Direct-Form FIR	Filter Structure	: Direct-Form FIR
Filter Length	: 9519	Filter Length	: 6664
Stable	: Yes	Stable	: Yes
Linear Phase	: No	Linear Phase	: No
Implementation Cost		Implementation Cost	
Number of Multipliers	: 9519	Number of Multipliers	: 6664
Number of Adders	: 9518	Number of Adders	: 6663
Number of States	: 9518	Number of States	: 6663
Multiplications per Input Sample	: 9519	Multiplications per Input Sample	: 6664
Additions per Input Sample	: 9518	Additions per Input Sample	: 6663

Figura 5.3 – Número de amostras dos sinais (200 Hz e 140 Hz).

Para a aplicação do filtro, foi usado o seguinte *script* de MATLAB:

```
% sinal corrompido
dat = load('C:\...\ECG_LFN.dat');

% amostragem
Fs = 200;
Ts = 1 / Fs;

Fs2 = 140;
Ts2 = 1 / Fs2;

% interpolação e decimação
int = interp(dat, Fs2);
dec = decimate(int, Fs);

t = Ts * (0: size(dat(:, 1), 1) - 1)';
t2 = Ts2 * (0: size(dec(:, 1), 1) - 1)';

fvtool(dat);
fvtool(dec);
figure
subplot(2,1,1);
plot(t, dat);
title('200 Hz');
ylabel('Amplitude');
xlabel('Tempo (s)');
grid on;
subplot(2,1,2);
plot(t2, dec);
title('140 Hz');
ylabel('Amplitude');
xlabel('Tempo (s)');
grid on;
```

6 Conclusões

No desenvolvimento deste trabalho foram aprimorados os conhecimentos acerca dos filtros FIR e foram adquiridos conhecimentos de como coloca-los em prática em MATLAB. Além disso foi interessante conseguir obter a informação que se pretende em sinais corrompidos e contaminados, neste caso, em sinais ECG usando a matéria lecionada nas aulas.

Surgiram algumas dificuldades na realização do trabalho, nomeadamente no facto que foi feito numa época de vários testes e entregas de projetos, assim como na aprendizagem dos métodos necessários do MATLAB pois ficamos indecisos nas escolhas de alguns deles.

Achamos que estas dificuldades foram superadas e que as tarefas propostas foram concluídas com sucesso.